Trabajo práctico integrador

Documento de referencia de desarrollo

1. Grupo

Número de grupo: 93	Tema: 1 - Biblioteca: Sistema de Préstamos Interbibliotecarios

Integrantes:

Legajo	Nombre
401120	Reyna María Paz Celiz
406664	Bruno Conci Del Lungo
401914	Usiel Sebastian Di Biase
96060	Mariano Elordi
401462	Marcos Gabriel Trossero

2. Propuesta

Objetivos del sistema

Desarrollar un sistema de gestión para una red de bibliotecas públicas que reemplace las tareas manuales actuales, automatizando el control de préstamos, devoluciones y disponibilidad de ejemplares. El sistema administrará las operaciones de la red, centralizará la información del catálogo y facilitará la logística integral para el envío de ejemplares entre las distintas sedes que la conforman.

Alcances

El desarrollo abordará todos los procesos y validaciones de negocio obligatorios establecidos para el dominio:

- **Administración del dominio:** Gestión de las sedes de la red (con su estado de alta/baja), administración de socios y mantenimiento del catálogo de libros y ejemplares físicos por sede.
- **Gestión de transacciones:** Registro de reservas y solicitudes de préstamo (locales e interbibliotecarios), garantizando validaciones de negocio como la restricción a socios inhabilitados, el control de fechas de vencimiento y la prevención de operaciones en sedes dadas de baja.
- **Logística y devoluciones:** Gestión del empaquetado, despacho y recepción de ejemplares físicos, incluyendo el registro de devoluciones y el estado físico del material.
- **Reportes:** Implementación de al menos cuatro reportes no triviales, a seleccionar entre préstamos activos/vencidos, disponibilidad de catálogo, o métricas de logística y

movimiento de ejemplares.

DER o Diagrama de Clases UML

Reglas de negocio y consideraciones del diseño:

1. **Socios:** no se admiten socios duplicados. Para registrar un préstamo, el socio debe estar habilitado.
2. **Sedes:** las sedes de origen y destino deben estar activas. No se permiten préstamos, reservas ni envíos desde o hacia sedes dadas de baja.
3. **Catálogo:** no se admiten libros ni ejemplares duplicados. El ISBN identifica cada libro y el código identifica cada ejemplar físico.
4. **Préstamos:** los ejemplares deben estar disponibles y pertenecer a la sede de origen. Los préstamos interbibliotecarios requieren un remito antes del despacho; los locales no generan remito. Se debe controlar la fecha de vencimiento.
5. **Devoluciones:** un ejemplar no puede tener dos detalles de préstamo pendientes de devolución. Cada devolución registra su fecha real y el estado físico del ejemplar. El préstamo permanece activo mientras tenga ejemplares pendientes de devolución.
6. **Reservas:** antes de confirmar una reserva, se comprueba que el socio esté habilitado y que la sede solicitada esté activa.
7. **Ubicación de ejemplares:** se distingue la sede de pertenencia de la ubicación actual. Durante el traslado, el ejemplar puede no estar ubicado en ninguna sede.
8. **Remitos y trazabilidad:** no se admiten números de remito duplicados. Al crear un remito, se registra el estado inicial `Pendiente` en su historial. Cada transición registra el nuevo estado, la fecha y hora, y la sede cuando corresponda. Las observaciones permiten describir situaciones del trayecto.
9. **Patrón State:** `Remito` delega las operaciones en su objeto `EstadoRemito`. Las transiciones permitidas son: `Pendiente` → `Empaquetado`, mediante `empaquetar()`; `Empaquetado` → `Enviado`, mediante `despachar()`; y `Enviado` → `Entregado`, mediante `recibir()`. Cada transición actualiza la fecha correspondiente y el historial. Toda operación no permitida en el estado actual se rechaza.
10. **Patrón Iterator:** `Catalogo` crea un `IteradorEjemplares` y lo devuelve mediante la interfaz `Iterador`. El iterador mantiene la posición del recorrido, permite consultar si

quedan elementos con `hasNext()` y obtener el siguiente con `next()`. Al agotarse los elementos, `next()` lanza `StopIteration` en la implementación prevista en Python.

